பயன்படுத்தப்படுகின்றன. **சிட்ரிக் அமிலம்** தயாரிக்க *ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் நைஜர் (Aspergillus niger)*, **அசிடிக் அமிலம்** தயாரிக்க *அசிட்டோபாக்டர் அசிட்டை (Acetobacter aceti)*, **ஃபியுமரிக் அமிலம்** தயாரிக்க *ரைசோபஸ் ஒரைசே (Rhizopus oryzae)*, **பியூட்ரிக் அமிலம்** தயாரிக்க *கிளாஸ்டிரிடியம் பியூட்டைரிக்கம் (Clostridium butyricum)* மற்றும் **லாக்டிக் அமிலம்** தயாரிக்க *லாக்டோபேசில்லஸ் (Lactobacillus)* ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வணிக ரீதியிலான நொதிகளின் உற்பத்திக்கு ஈஸ்ட் (சக்காரோமைசெஸ் செரிவிசியே) மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் பயன்படுகின்றன. துணிகளில் படிந்த எண்ணைய் கறைகளை நீக்க லைபேஸ் நொதி சலவைப் பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பெக்டினேஸ், புரோட்டியேஸ் மற்றும் **செல்லுலேஸ்** போன்ற நொதிகள் புட்டியில் அடைக்கப்பட்ட சாறுகளை தெளிவடைய செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பாலாடைக்கட்டி தயாரிப்பில் ரென்னட் போன்ற நொதிகள் பாலை கெட்டியானதயிராகமாற்றுவதற்குப்பயன்படுகிறது. ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் பாக்டீரியாக்கள் உற்பத்தி செய்யும் ஸ்ட்ரெப்டோகைனேஸ் என்னும் நொதியும் மரபியல் மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை பாக்டீரியங்களும் இதயத்தசை நலிவுறல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் இரத்தக்குழாய்களிலுள்ள இரத்தக்கட்டிகளைக் கரைக்கும் **'கட்டி சிதைப்பானாக'** (Clot Buster) செயல்படுகின்றன.

டிரைக்கோடெர்மா பாலிஸ்போரம் (Trichoderma polysporum) என்ற பூஞ்சையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் நோய் தடுப்பாற்றல் ஒடுக்கியான **சைக்ளோஸ்போரின்** A, உறுப்பு மாற்றம் செய்யப்பயன்படுகிறது. மேலும் இது அழற்சி எதிர்ப்பு, பூஞ்சை எதிர்ப்பு மற்றும் ஒட்டுண்ணி எதிர்ப்பு ஆகிய பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. *மோனாஸ்கஸ் பர்பூரியஸ் (Monascus purpureus)* என்ற ஈஸ்ட் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் **ஸ்டேட்டின்கள்** (Statins), இரத்த கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது கொலஸ்ட்ராலை உற்பத்தி செய்யும் நொதியை போட்டி வினைமூலம் தடை செய்கிறது. எ.கோலை மற்றும் *சக்காரோமைசெஸ் செரிவிசியே* ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படும் மறுசேர்க்கை **மனித இன்சுலின்**, மனிதர்களின் மருத்துவ சிகிச்சைக்குப் பெரிதும் பயன்படுகிறது.

9.3 கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் ஆற்றல் உற்பத்தியில் நுண்ணுயிரிகள்

கழிவு நீர் என்பது ஒவ்வொரு நாளும் நகரம் மற்றும் பெருநகரங்களில் உருவாகும் மனிதக்கழிவுகளைக் கொண்ட பயனற்ற நீர் ஆகும். இதில் அதிக அளவில் கரிம பொருட்களும், மனிதர்களுக்கு நோயுண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகளும் மற்றும் உயிரியசிதைவிற்கு உள்ளாகும் மாசுபடுத்திகளும் உள்ளன. வீட்டு கழிவுகளில், 99% நீரும், தொடங்குநிலை திடப்பொருட்கள், பிற கரையும் தன்மை கொண்ட கரிம மற்றும் கனிம பொருட்கள் போன்றவை ஒரு சதவீதமும் உள்ளன. ஆறுகள் மற்றும் ஓடைகள் போன்ற இயற்கையான நீர் நிலைகளில் கழிவு நீரை நேரடியாக வெளியேற்றக் கூடாது. கழிவு நீரை வெளியேற்றுவதற்கு முன்னர் அதன் மாசினை குறைக்க, கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் மூலம் சுத்திகரிக்க வேண்டும்.

நுண்ணுயிரிகள் (பாக்டீரியாத் தொகுப்புத் திறன்) காற்றேட்டம் செய்யப்பட்ட (இரண்டாம் நிலைசுத்திகரிப்பு) கழிவுநீரில்வளர்க்கப்படுகிறது. இவை அந்நீரில் உள்ள பெரும்பங்கு கரிமப் பொருட்களை உட்கொண்டு அழித்து, உயிரிய ஆக்சிஜன் தேவையையும் (BOD) குறைக்கிறது (கழிவுநீர்ச் சுத்திகரிப்பின் விவரங்கள் பாடம் 13ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது).

9.3.1 நுண்ணுயிரிய எரிபொருள் கலன் (Microbial Fuel Cell–MFC)

இது பாக்டீரியாக்களை பயன்படுத்தி அதனிடையே இயற்கையாக நடைபெறும் இடைவினைகளை, ஒப்புப்போலியாக்கி (mimicry) மின்சாரம் பெறும் உயிரிய மின் வேதியியல் முறையாகும். கரிம மூலக்கூறுகளை ஆக்சிஜனேற்றம் மற்றும் ஒடுக்க வினைக்கு ஆட்படுத்த பாக்டீரியாக்களை அனுமதிப்பதன் மூலம் நுண்ணுயிரிய எரிபொருள் கலன் இயங்குகிறது (**படம் 9.2**). அடிப்படையில் பாக்டீரியாக்களின் சுவாசமானது ஒரு பெரிய ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினையாகும்.

XII Std Zoology Chapter-9 TM.indd 182 26/12/2022 12:06:36